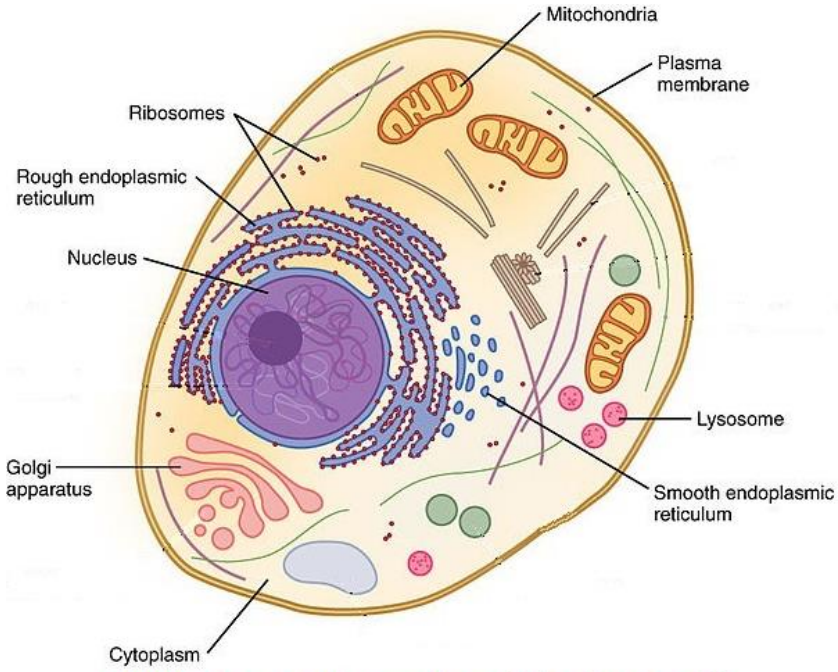
BIN702
INTRODUCTION AU CODE GÉNÉTIQUE

Manuel Lafond

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

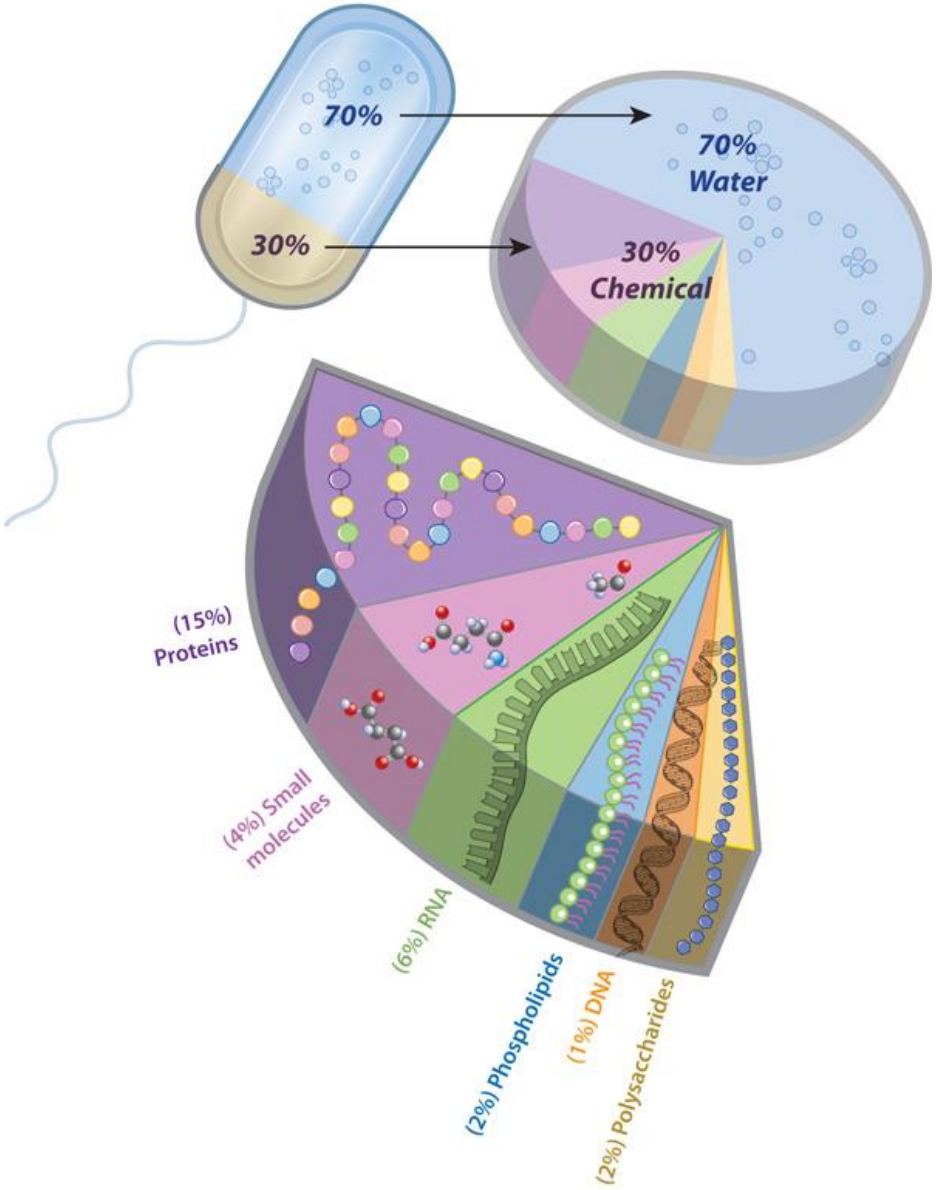
La cellule

- Tous les organismes vivants sont fait de cellules.
- Une cellule naît, se nourrit, se réplique et meurt.



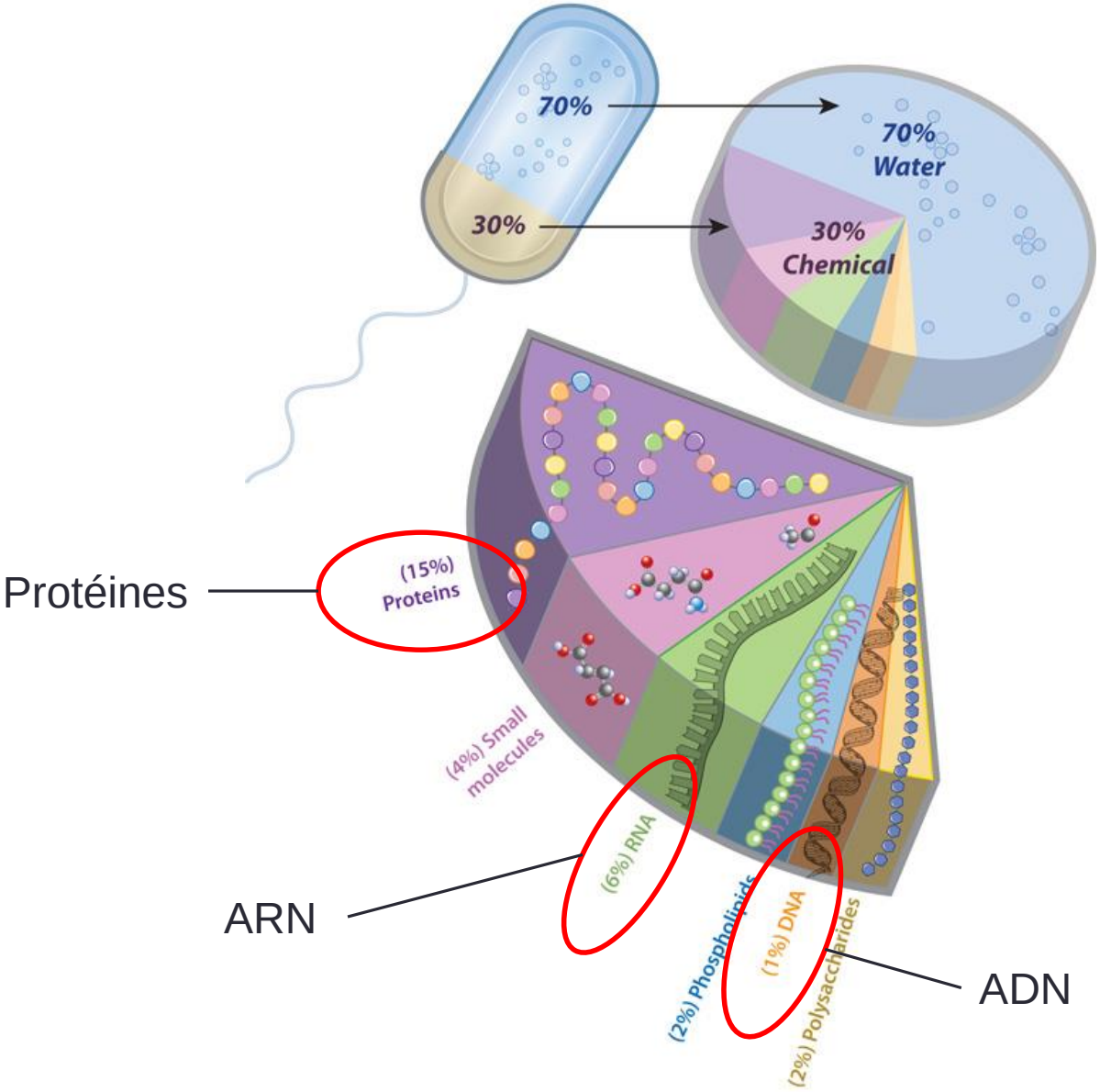
http://physiologyplus.com/eukaryotic-cells/

Composition d'une cellule



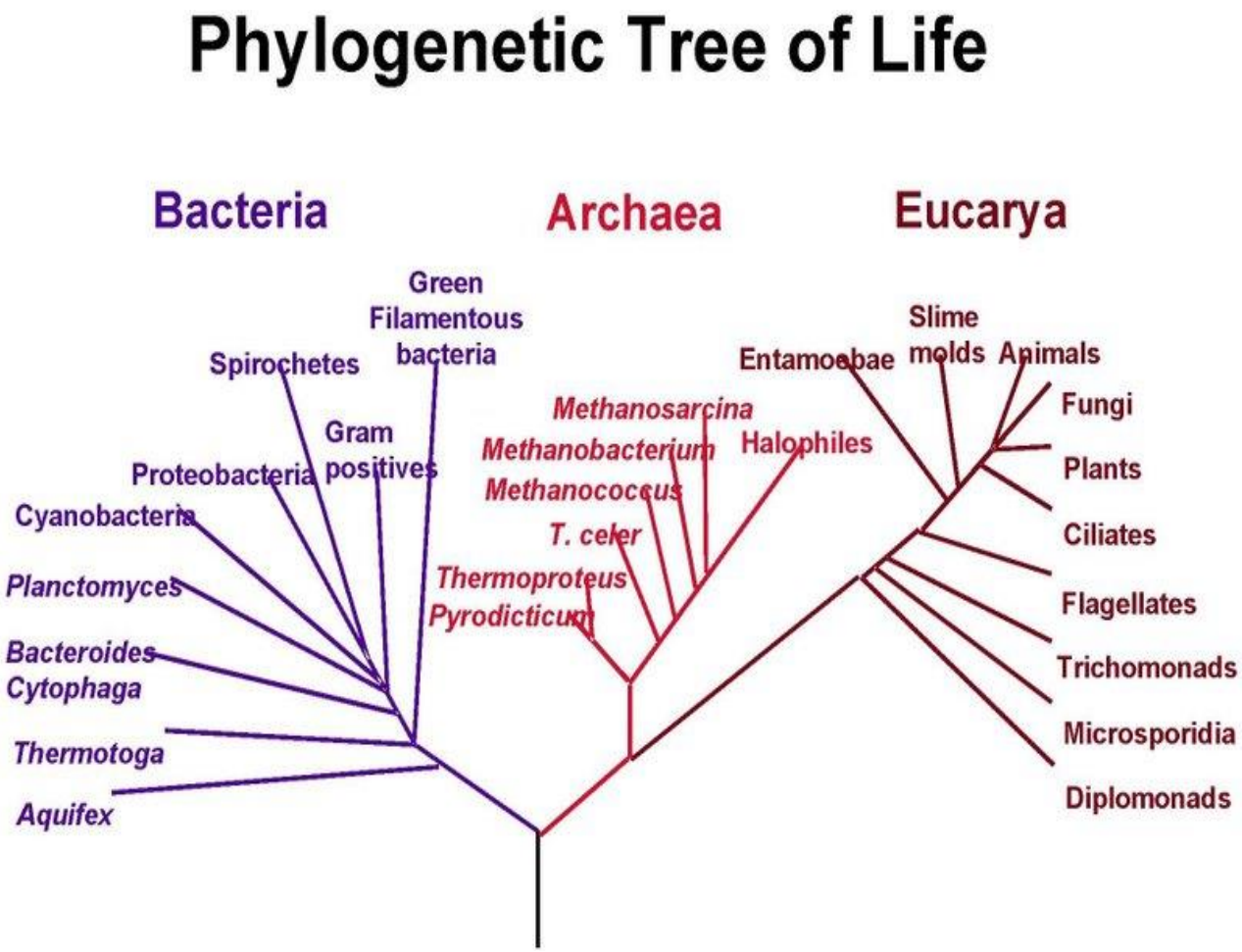
https://www.nature.com/scitable/content/the-composition-of-a-bacterial-cell-14705043/

Composition d'une cellule



https://www.nature.com/scitable/content/the-composition-of-a-bacterial-cell-14705043/

Les trois domaines du vivant

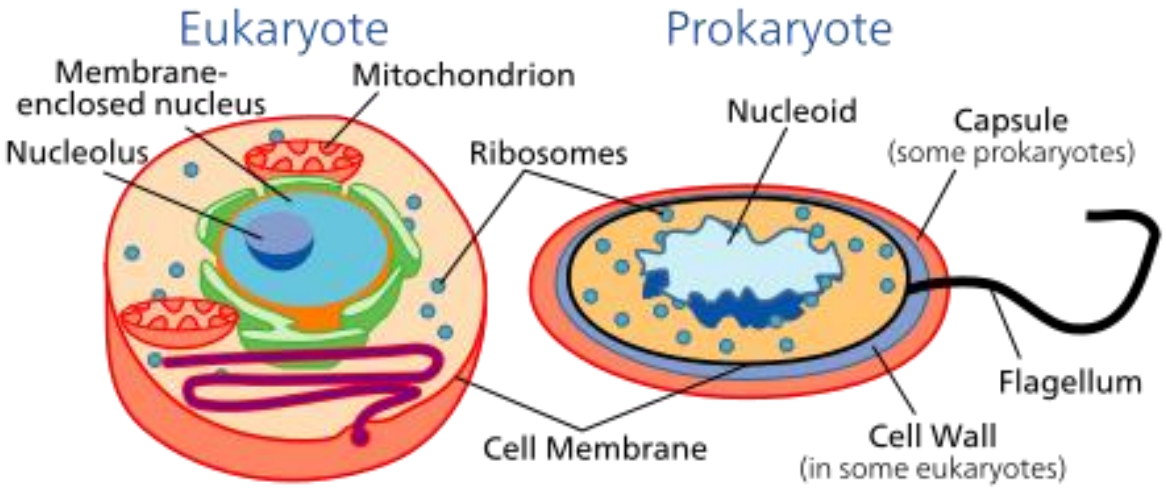


Les 3 domaines du vivant

- Procaryotes = Bactéries+ Archaea. Organismes unicellulaires.
- Les bactéries représentent ~ 60% de la biomasse terrestre. Il y a 2-3 milliards d'espèces différentes de bactéries
- Virus: Ne fait pas partie des 3 domaines du vivant (après plusieurs débats). Entité biologique nécessitant un hôte pour se répliquer (parasite). Formé d'ADN ou d'ARN, double ou simple brin.

Les 3 domaines du vivant

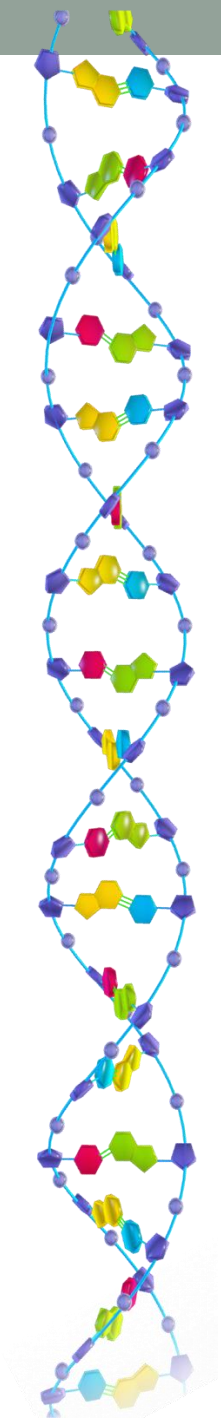
- Cellule eucaryote:
  - Noyau cellulaire protégé par une membrane
  - ADN nucléaire contenu dans le noyau
  - Organelles responsables de l'apport en énergie: Mitochondries, ou Chloroplastes chez les plantes. ADN des organelles différent de l'ADN nucléaire.
- Cellule procaryote: Pas de noyau, pas d'organelles. ADN libre dans la cellule



https://en.wikipedia.org/wiki/File:Celltypes.svg

L'ADN

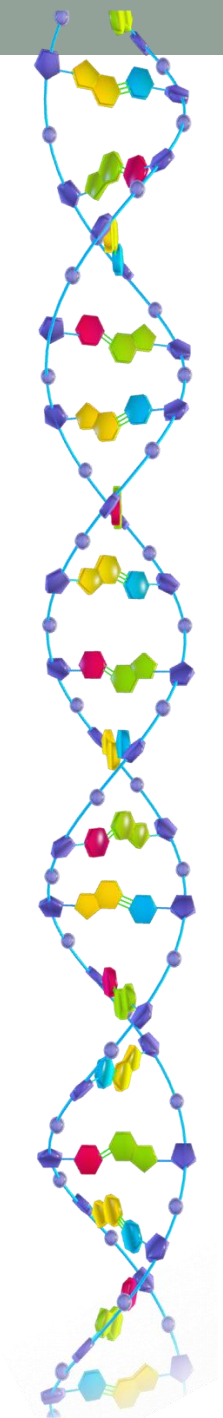
- Toutes les cellules d'un organisme contiennent le même bagage génétique (sauf exceptions).
- L'ADN (acide désoxyribonucléique) est le type de molécule utilisée pour **encoder** et **stocker** ce bagage génétique.



L'ADN

- Toutes les cellules d'un organisme contiennent le même bagage génétique (sauf exceptions).
- L'ADN (acide désoxyribonucléique) est le type de molécule utilisée pour **encoder** et **stocker** ce bagage génétique.

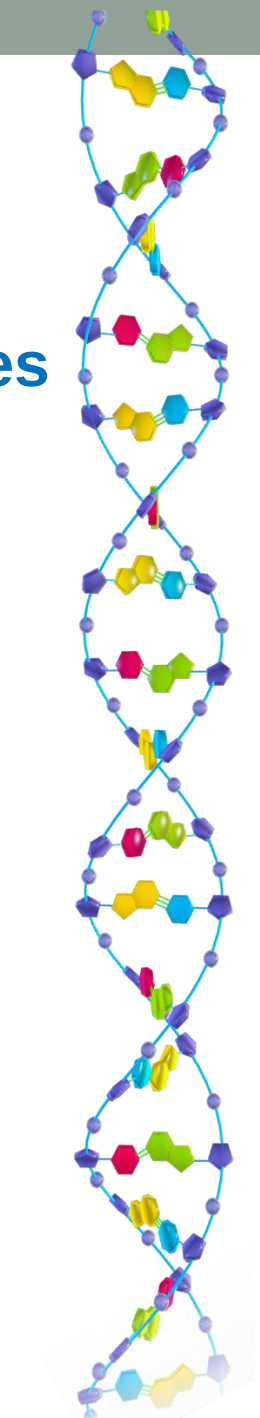
- L'ADN est transmis de façon héréditaire.
- Quand l'organisme a besoin d'effectuer une fonction spécifique, il utilise le "segment" d'ADN encodant la fonction voulue.



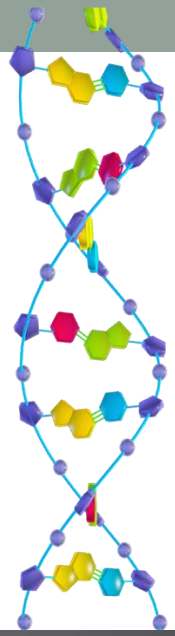
L'ADN

- ADN = chaînes de molécules appelées **nucléotides**
- Chaque molécule est aussi appelée une base.

- ADN de l'homme: ~3.1 milliards de bases
- ADN de la souris: ~2.7 milliards de bases

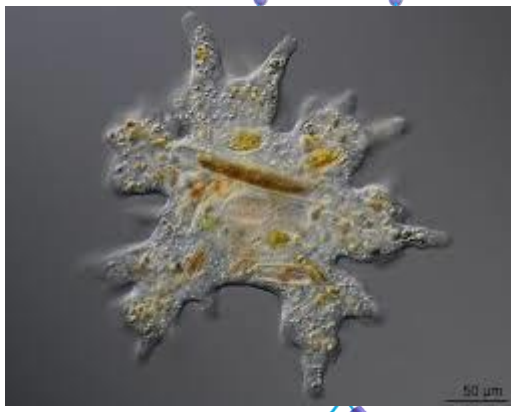


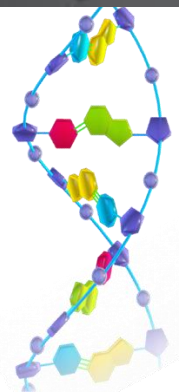
L'ADN



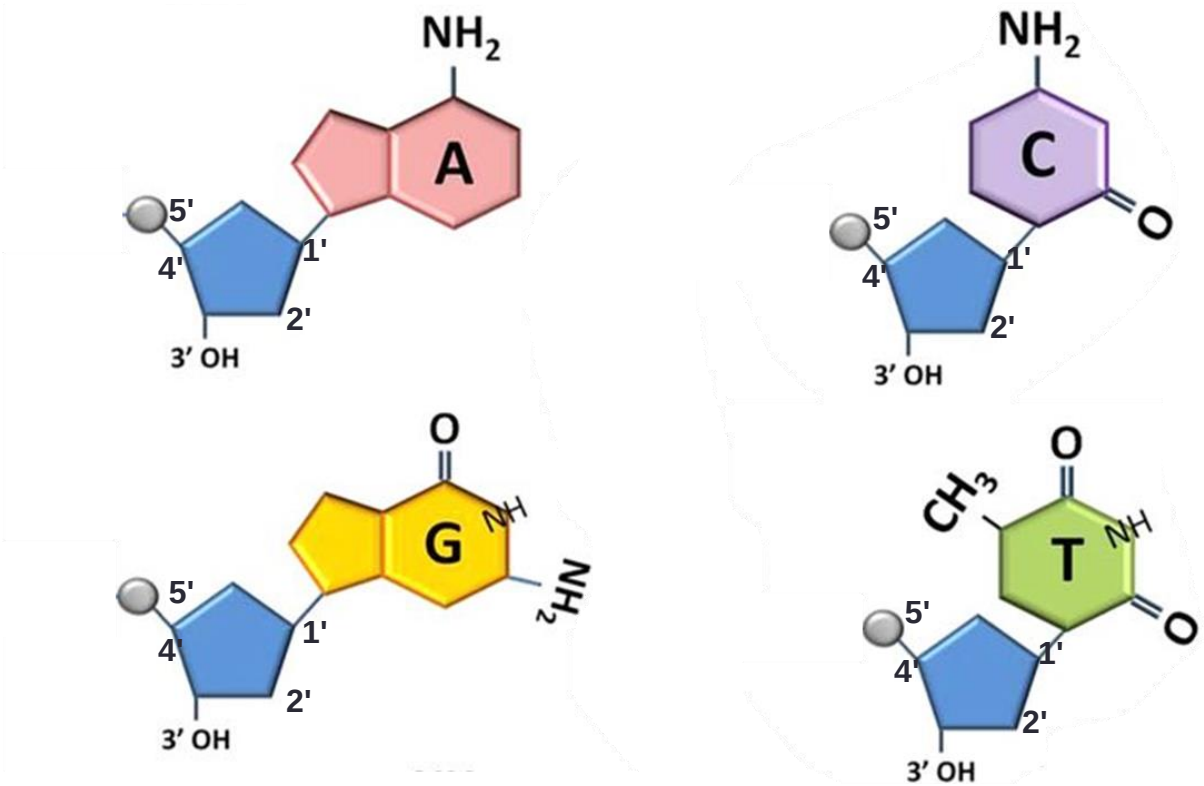
- ADN = chaînes de molécules appelées **nucléotides**
- Chaque molécule est aussi appelée une base.

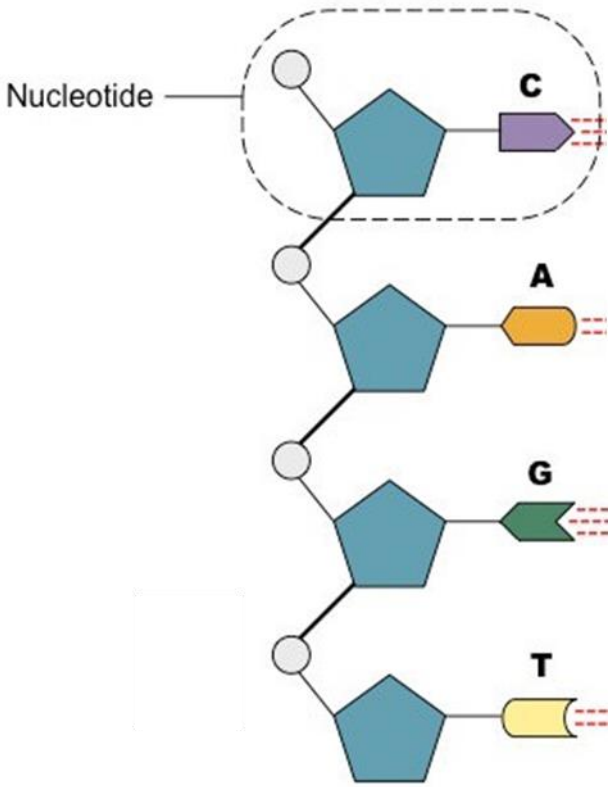
- ADN de l'homme: ~3.1 milliards de bases
- ADN de la souris: ~2.7 milliards de bases
- Polychaos dubium: ~670 milliards de bases

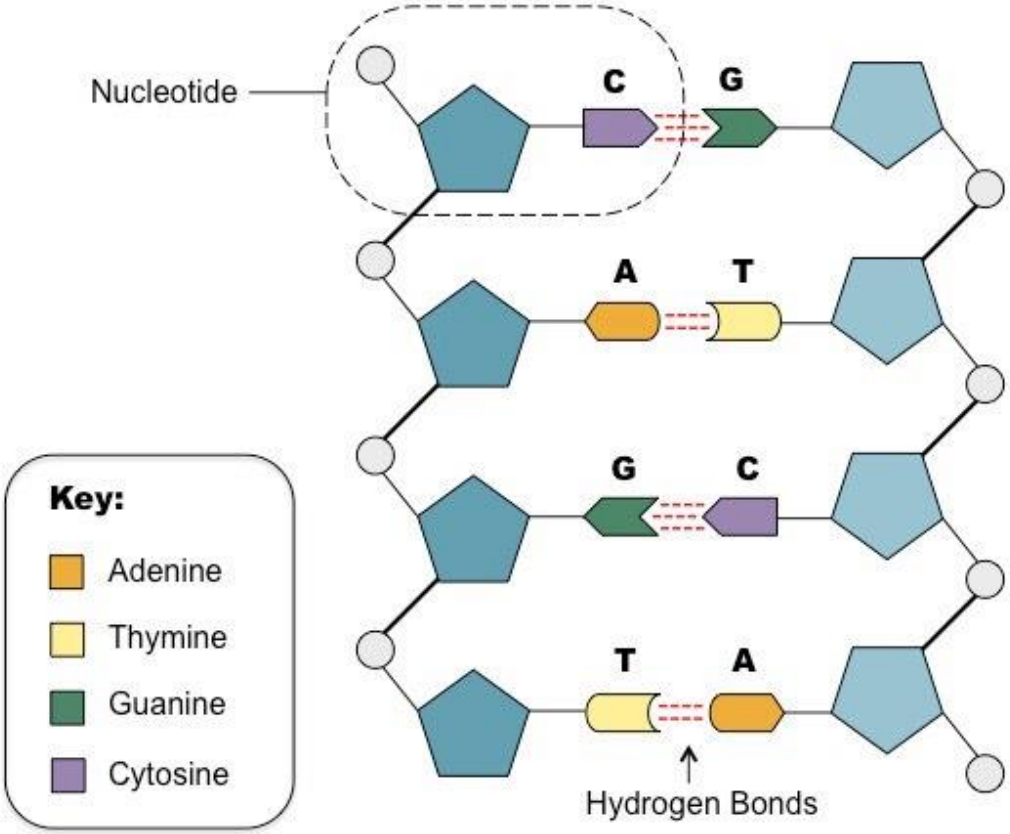




- On distingue quatre nucléotides faisant partie de l'ADN.
- A (adénine) C (cytosine)
- G (guanine) T (thymine)




Nucleotide
C
A
G
T



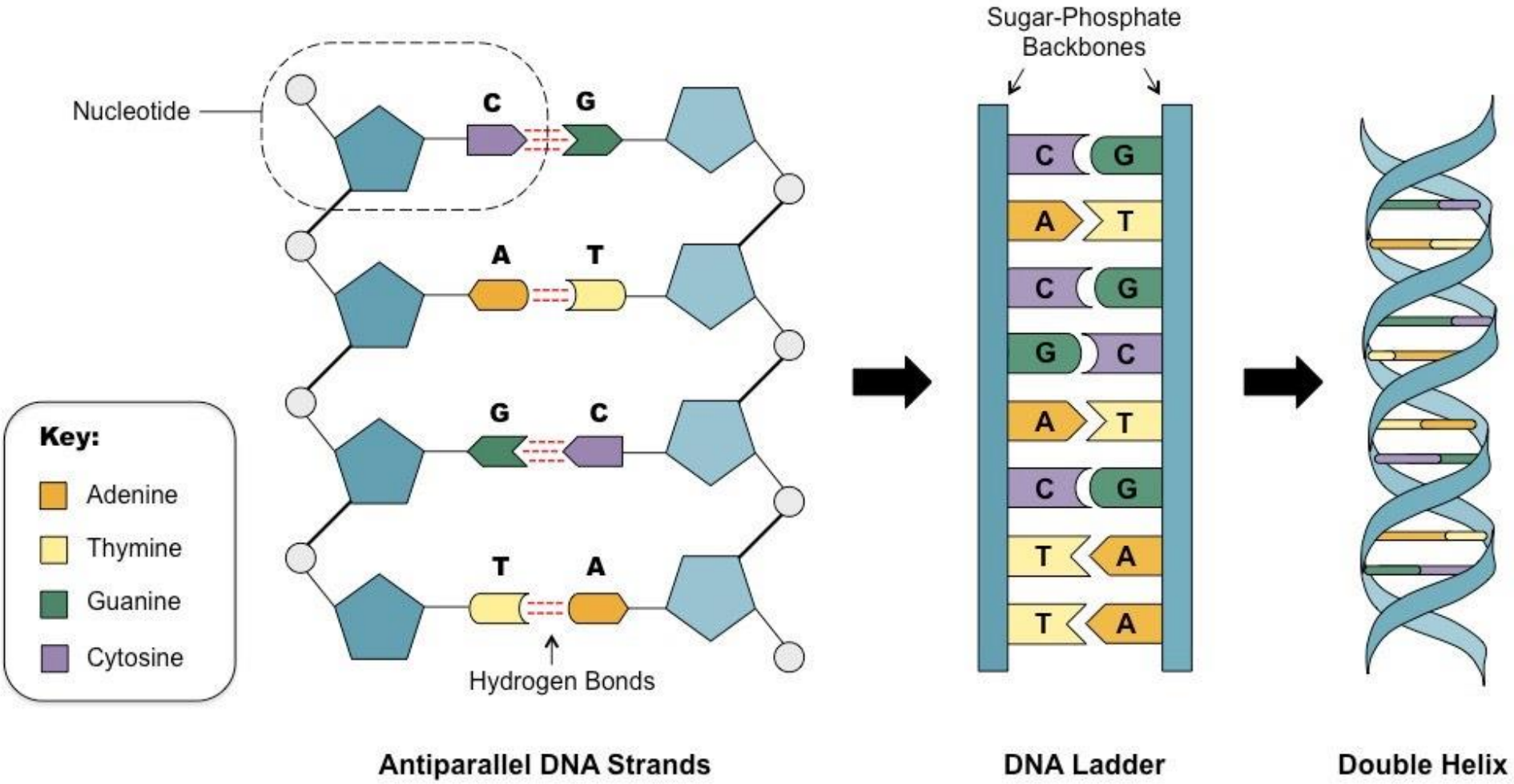
Antiparallel DNA Strands

Les bases **s'apparient** avec d'autres.

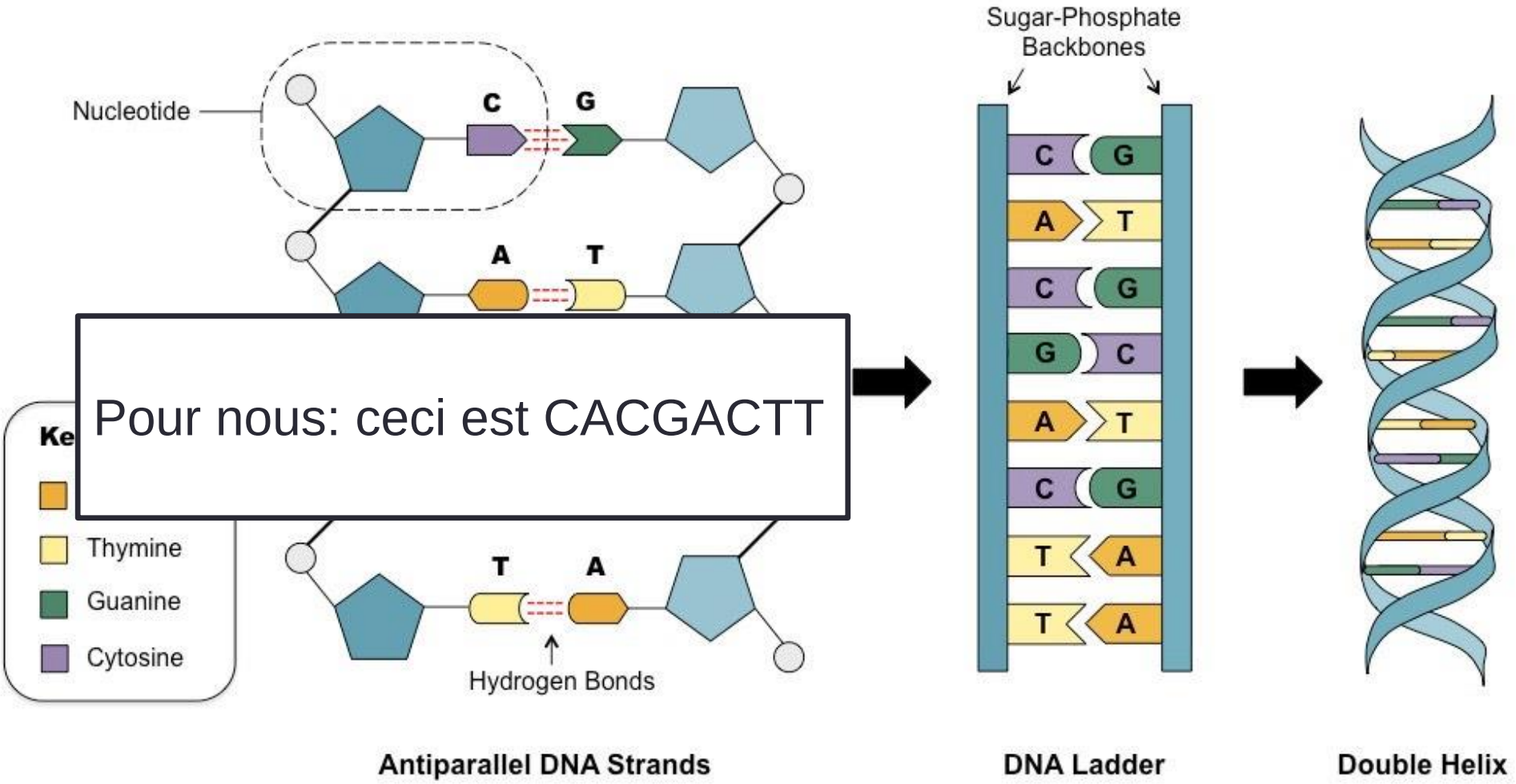
A avec T
C avec G

Toujours!

https://darwinsark.org/information-from-dna/

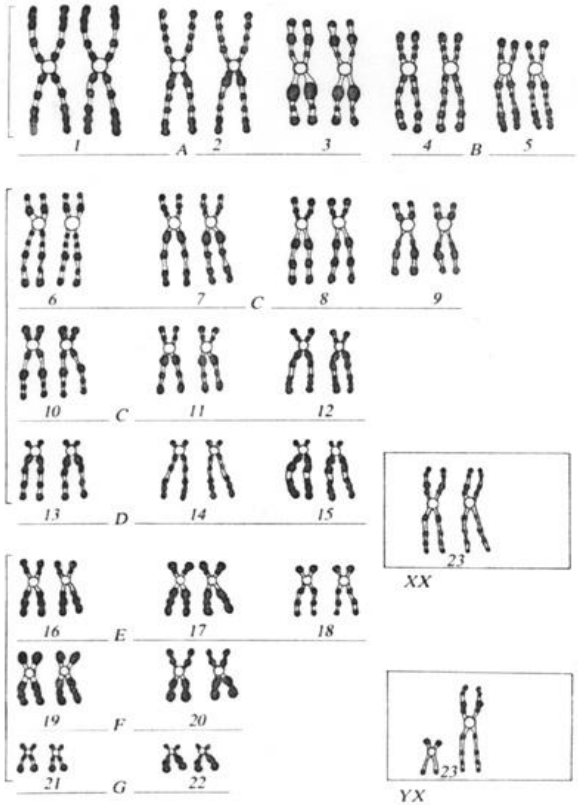


https://darwinsark.org/information-from-dna/



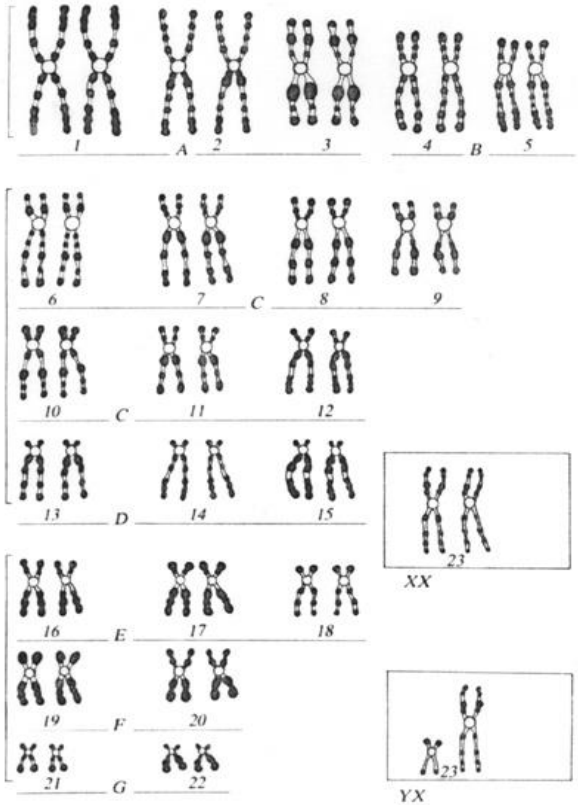
Pour nous: ceci est CACGACTT

https://darwinsark.org/information-from-dna/



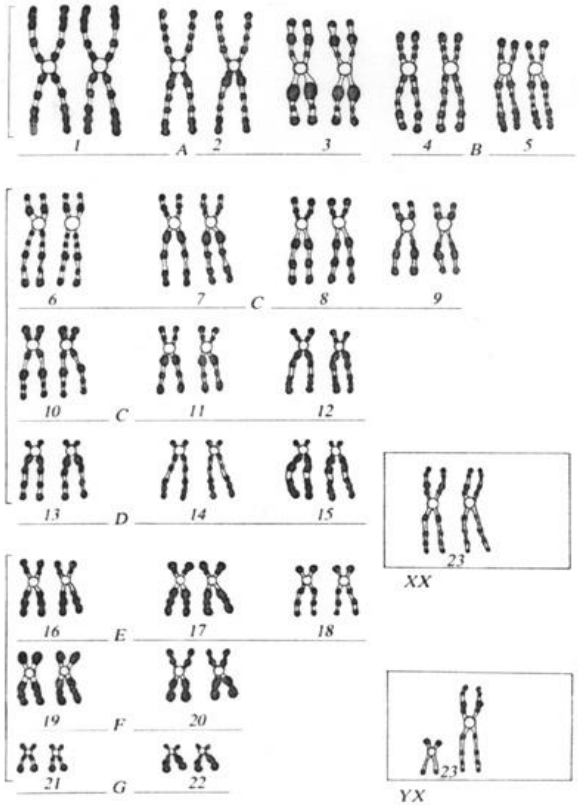
Kariotype humain: 23 paires de chromosomes homologues. La 23ème paire: XX chez la femme, XY chez l'homme.

- L'ADN est partitionné en un ou plusieurs **chromosomes**.
- Le **génome** est l'ensemble des chromosomes.



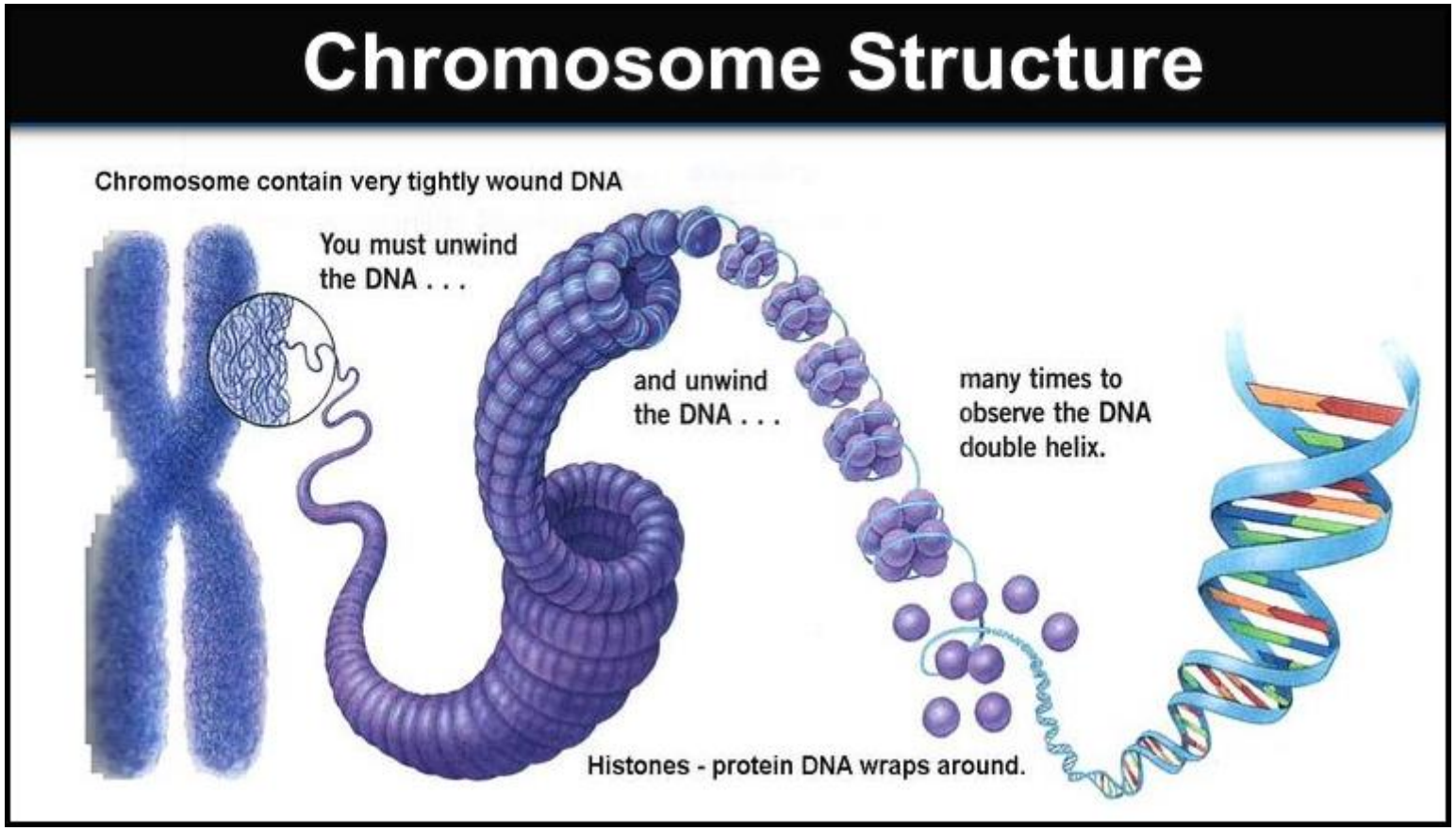
Kariotype humain: 23 paires de chromosomes homologues. La 23ème paire: XX chez la femme, XY chez l'homme.

- L'ADN est partitionné en un ou plusieurs **chromosomes**.
- Le **génome** est l'ensemble des chromosomes.
- Chaque chromosome peut-être *linéaire* ou *circulaire*.
  - Procaryote = circulaire
  - Eucaryote = linéaire
  - (sauf exception)



Kariotype humain: 23 paires de chromosomes homologues. La 23ème paire: XX chez la femme, XY chez l'homme.

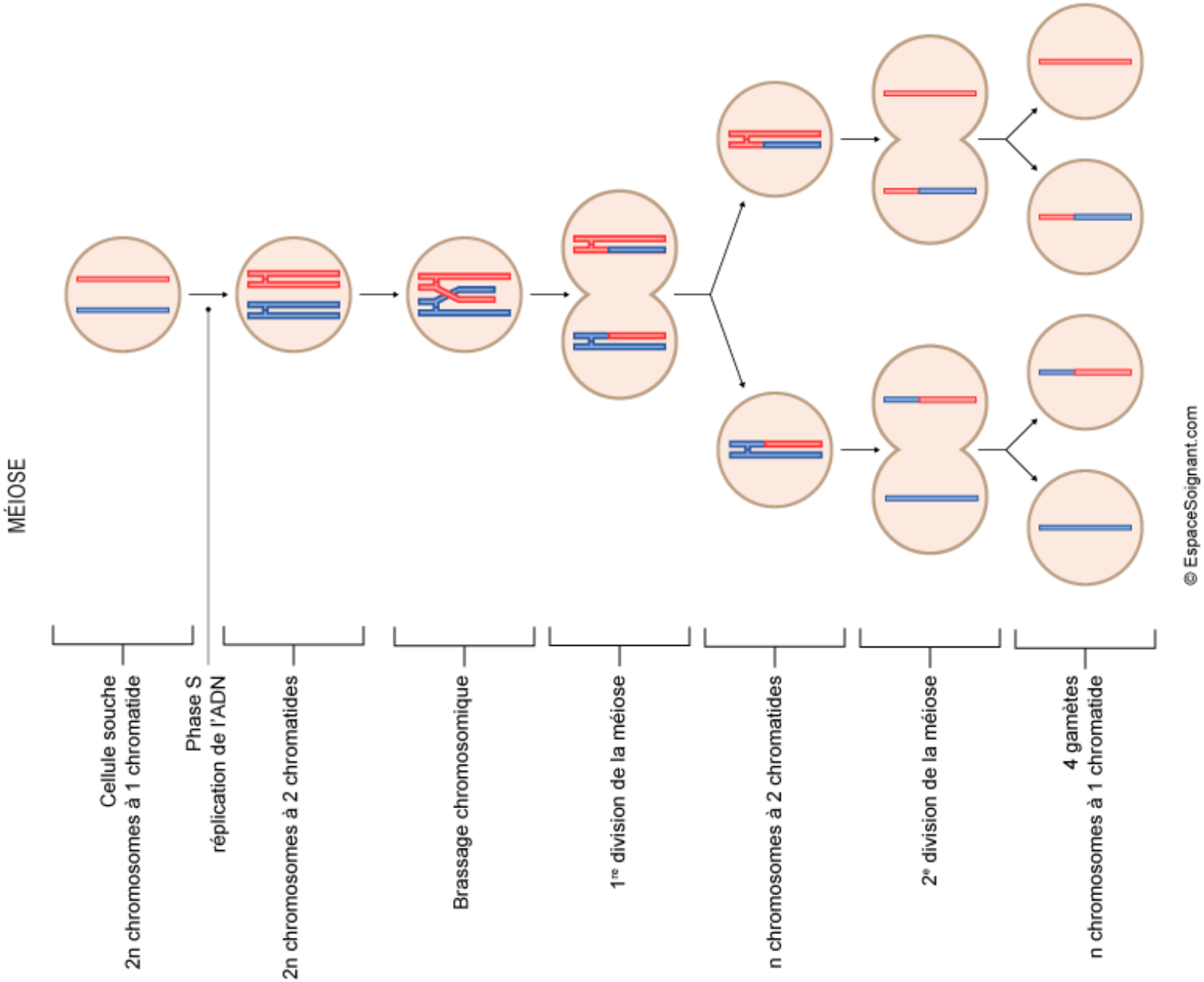
- L'ADN est partitionné en un ou plusieurs **chromosomes**.
- Le **génome** est l'ensemble des chromosomes.
- Chaque chromosome peut-être *linéaire* ou *circulaire*.
  - Procaryote = circulaire
  - Eucaryote = linéaire
  - (sauf exception)
- **Cellule diploide**: contient deux copies « homologues » de chaque chromosome: une copie provenant de chaque parent.



https://www.golifescience.com/structure-of-chromosome/

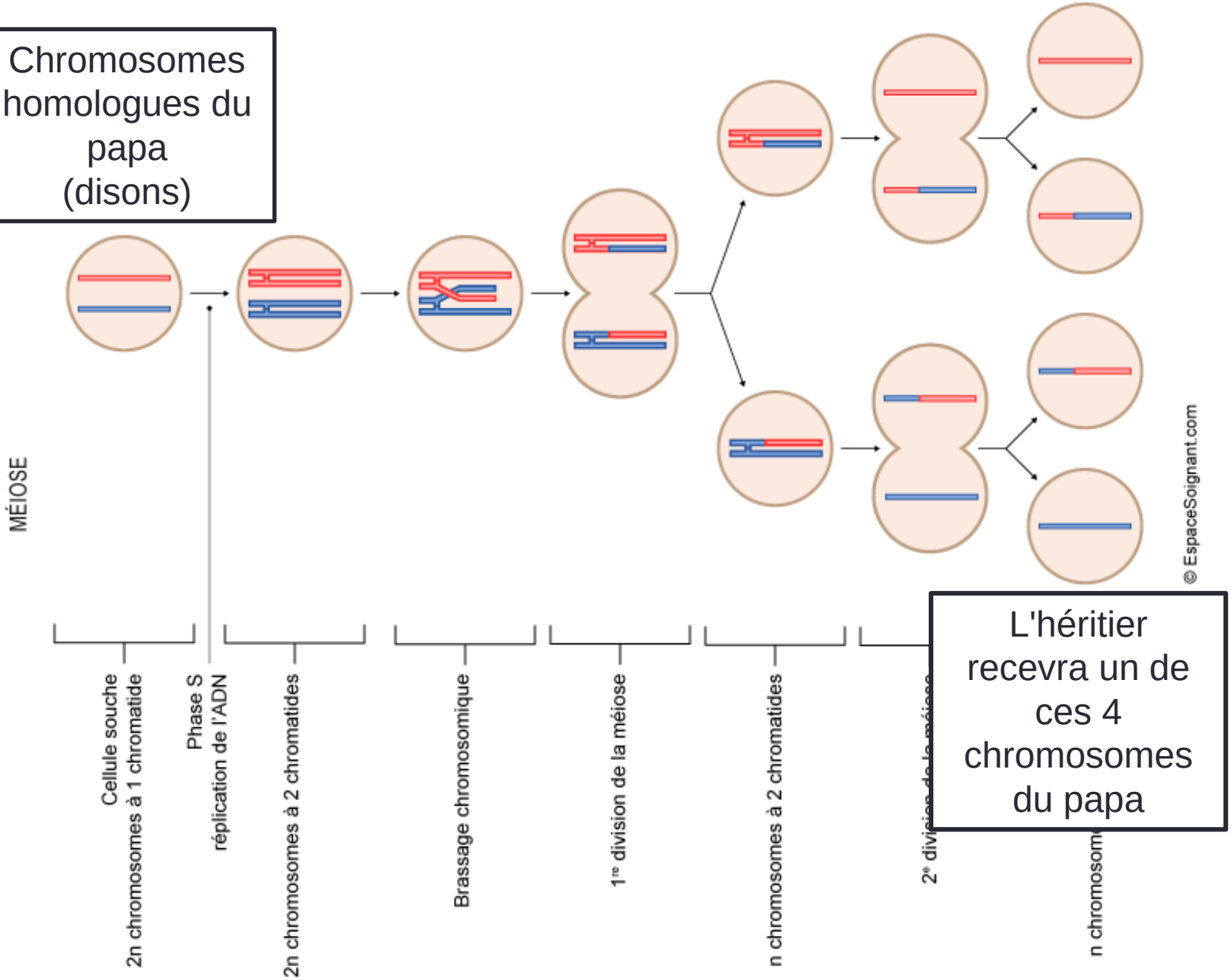
Passage de l'ADN chez les Eucaryotes

- L'ADN est hérité des parents (ou du parent chez les asexués).
- Chez les diploïdes, un organisme reçoit deux copies de chaque chromosome: une du père, une de la mère.
- La **meiose** est l'étape de processus de reproduction qui "choisit" le contenu génétique à envoyer chez l'enfant.



https://www.soins-infirmiers.com/files/img/articles/anatomie-biologie/meiose.png

Chromosomes homologues du papa (disons)



L'héritier recevra un de ces 4 chromosomes du papa

https://www.soins-infirmiers.com/files/img/articles/anatomie-biologie/meiose.png

Erreurs de réplication

- Pendant la copie de l'ADN, des erreurs peuvent survenir, introduisant ainsi des **mutations**.

Erreurs de réplication

- Pendant la copie de l'ADN, des erreurs peuvent survenir, introduisant ainsi des **mutations**.

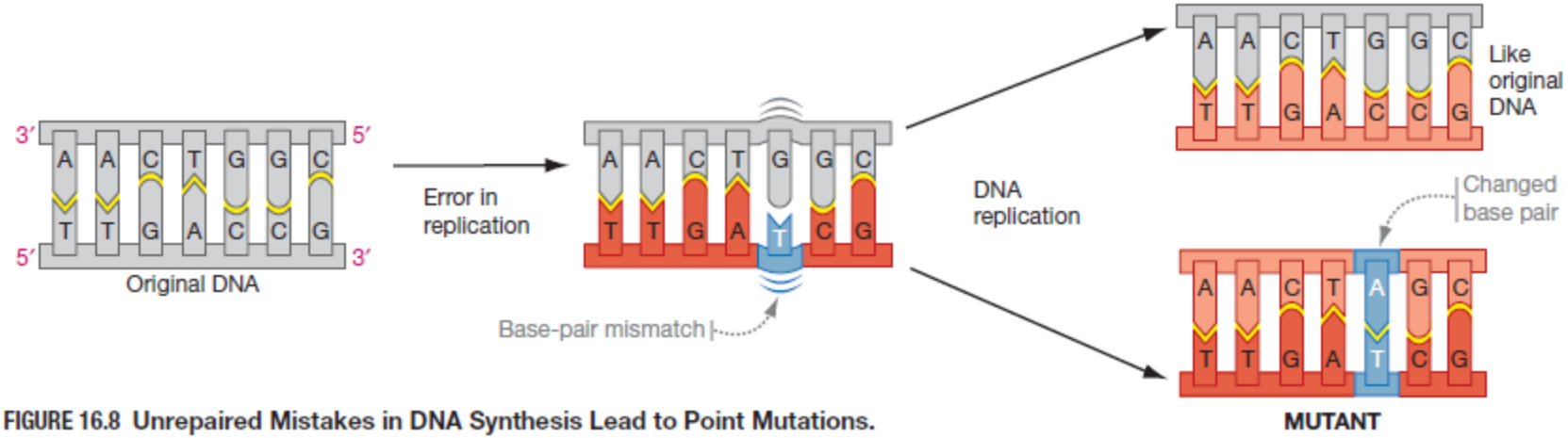
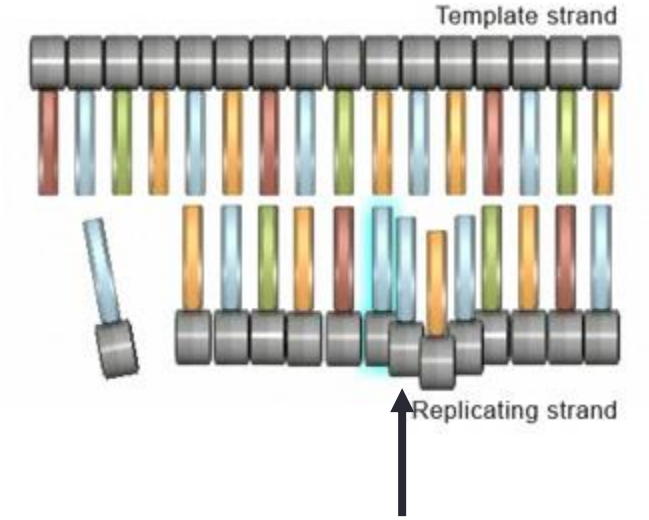


FIGURE 16.8 Unrepaired Mistakes in DNA Synthesis Lead to Point Mutations.

Biological Science, Scott Freeman

Erreurs de réplication

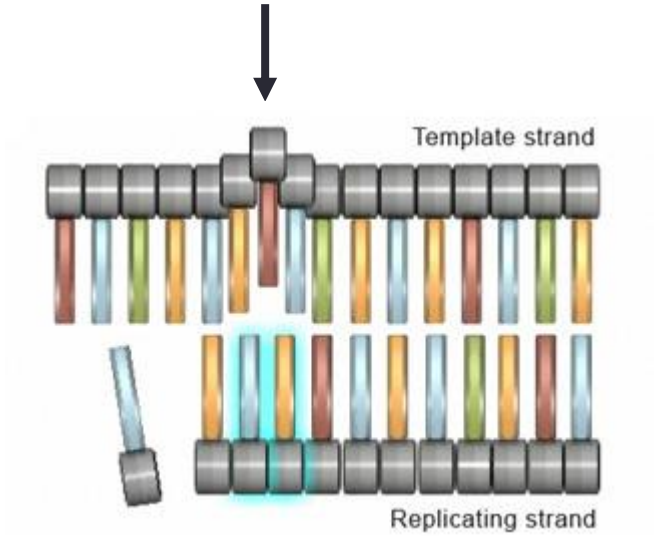
- Pendant la copie de l'ADN, des erreurs peuvent survenir, introduisant ainsi des **mutations**.
- Ici: une **insertion** de nucléotide dans le brin de DNA copié.



Biological Science, Scott Freeman

Erreurs de réplication

- Pendant la copie de l'ADN, des erreurs peuvent survenir, introduisant ainsi des **mutations**.
- Ici: une **deletion** (suppression en bon français) de nucléotide dans le brin de DNA copié.



Biological Science, Scott Freeman

À retenir

- Lorsque l'ADN est répliqué, il peut être modifié de plusieurs façons, ce qui mène à la diversité biologique.
- Recombinaison génétique
- Erreurs de réplication
  - Mutation
  - Insertion
  - Deletion

- Les erreurs peuvent parfois affecter de grand blocs d’ADN
  - Duplication segmentale, inversion de bloc, …

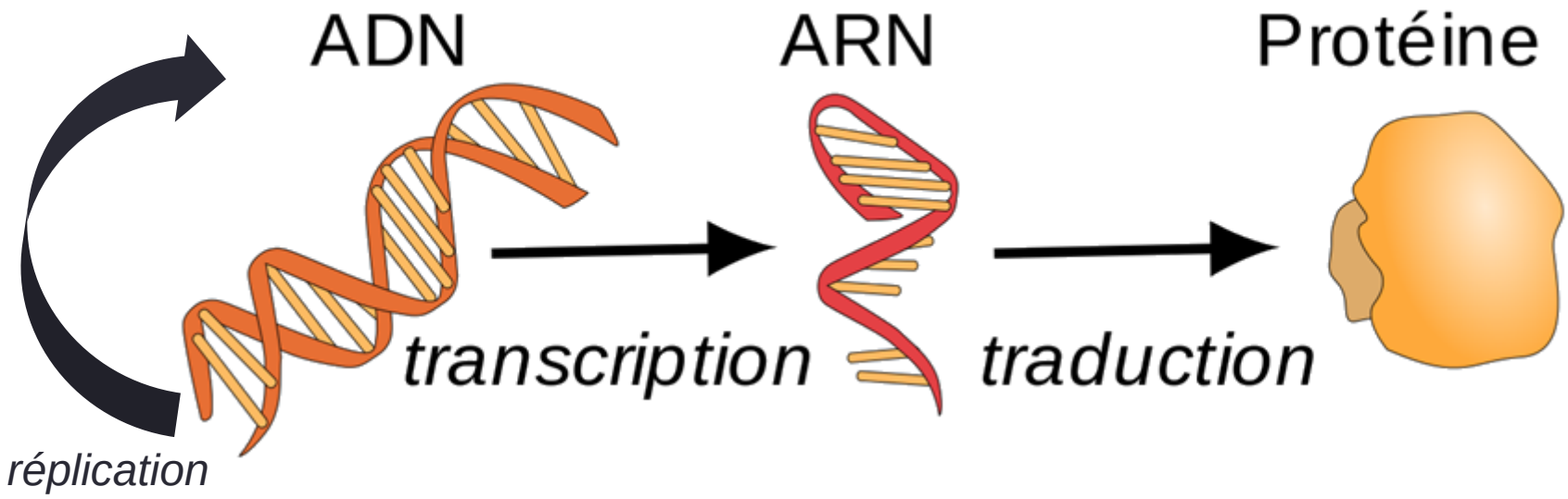
Mais à quoi sert l'ADN?

- Jusqu'à ici, on a vu comment l'ADN est stocké et transmis.
- Mais en quoi permet-il à l'organisme de fonctionner?

Mais à quoi sert l'ADN?

- Jusqu'à ici, on a vu comment l'ADN est stocké et transmis.
- Mais en quoi permet-il à l'organisme de fonctionner?
  - Il permet de "générer" de l'**ARN** et des **protéines**.

Dogme central de la biologie moléculaire



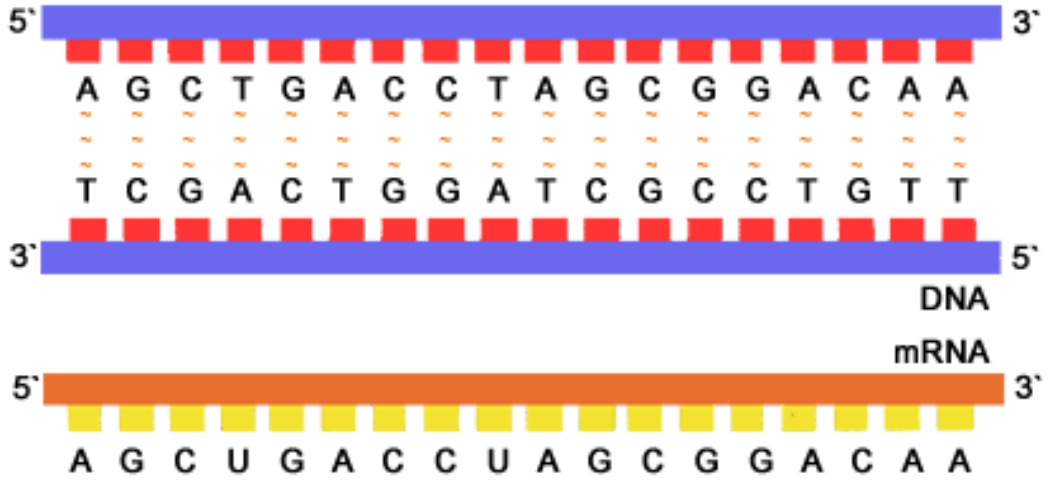
L'ARN (RNA en anglais)

- Acide ribonucléique
- Rôle plus **actif** que l'ADN
  - (synthèse de protéines, régulation de l'expression des gènes, épissage, ...)

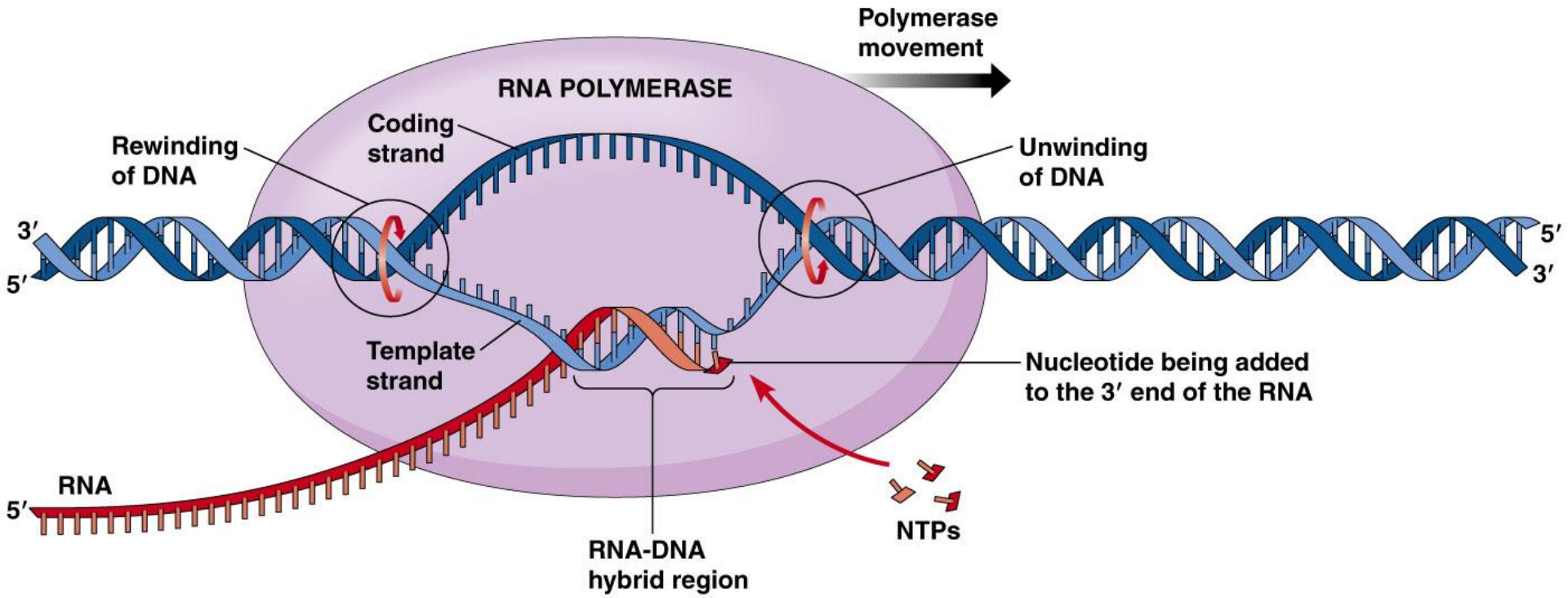
- 3 types principaux
  - ARNm (ARN messager): résultat d'une "lecture" d'un segment d'ADN
  - ARNt (ARN de transfert): convertit un triplet d'ARNm en acide aminé
  - ARNr (ARN ribosomique): machinerie de traduction

Structure de l'ARN

- Structure primaire: séquence linéaire de 4 nucléotides possibles:
- A(dénine), C(ytosine), G(uanine), U(racile)
- Un gène est **transcrit** en une séquence primaire d'ARN par une copie effectuée dans le sens 5' - 3'.
- Pas de complémentarité dans l'ARN, et T devient U.



Transcription (ADN => ARN)

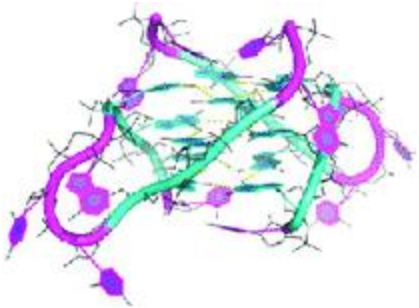


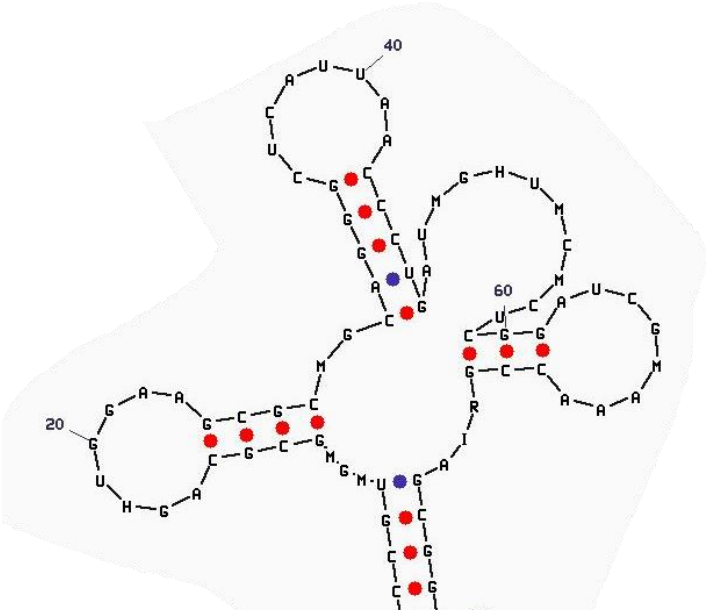
© 2012 Pearson Education, Inc.

https://www.onlinebiologynotes.com/transcription-in-prokaryotes/

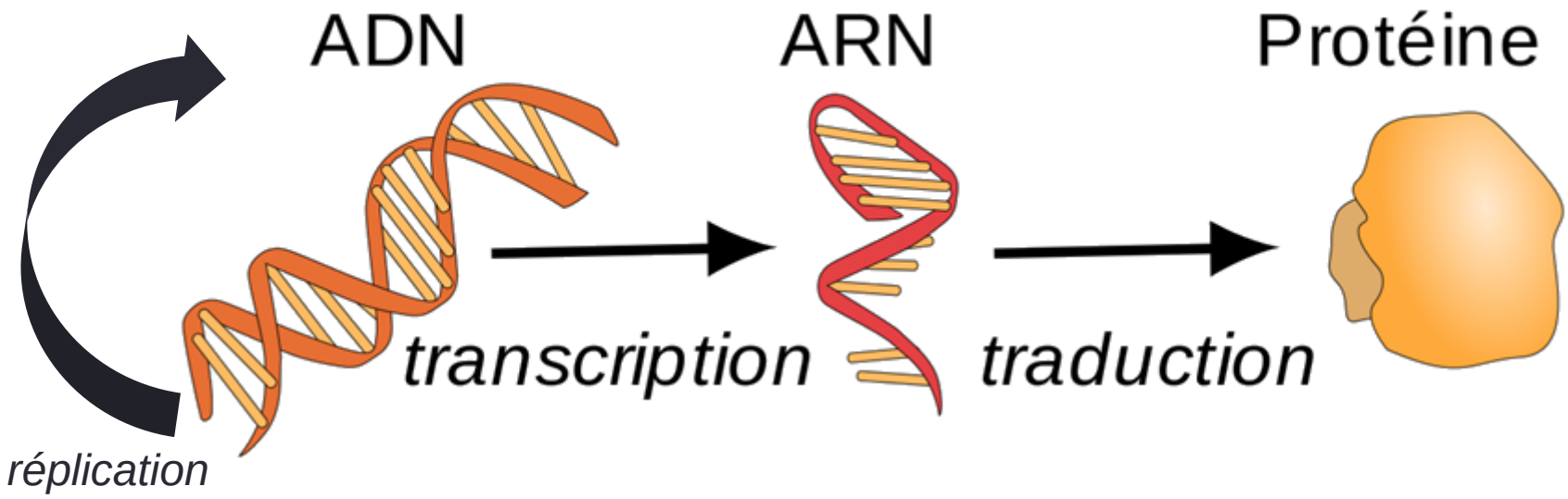
Structure de l'ARN

- Pas de double-hélice.
- Repliement selon les appariements qui dépendent des nucléotides.
- Simplification en représentation 2D appelée la structure secondaire (plus tard dans le cours, nous allons prédire cette structure).



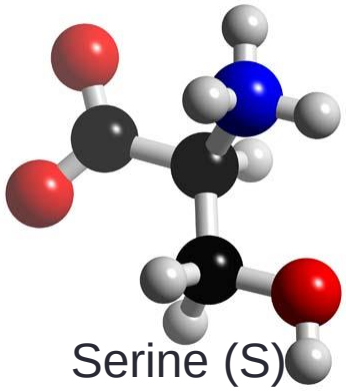


Dogme central de la biologie moléculaire



ARN => protéine

- L'ARNm (message) est le type d'ARN qui sera **traduit** en protéine.
- Chaque triplet de nucléotides est converti en ce qu'on appelle un **acide aminé** (AA).
- L'organisme utilise 20 acides aminés différents.



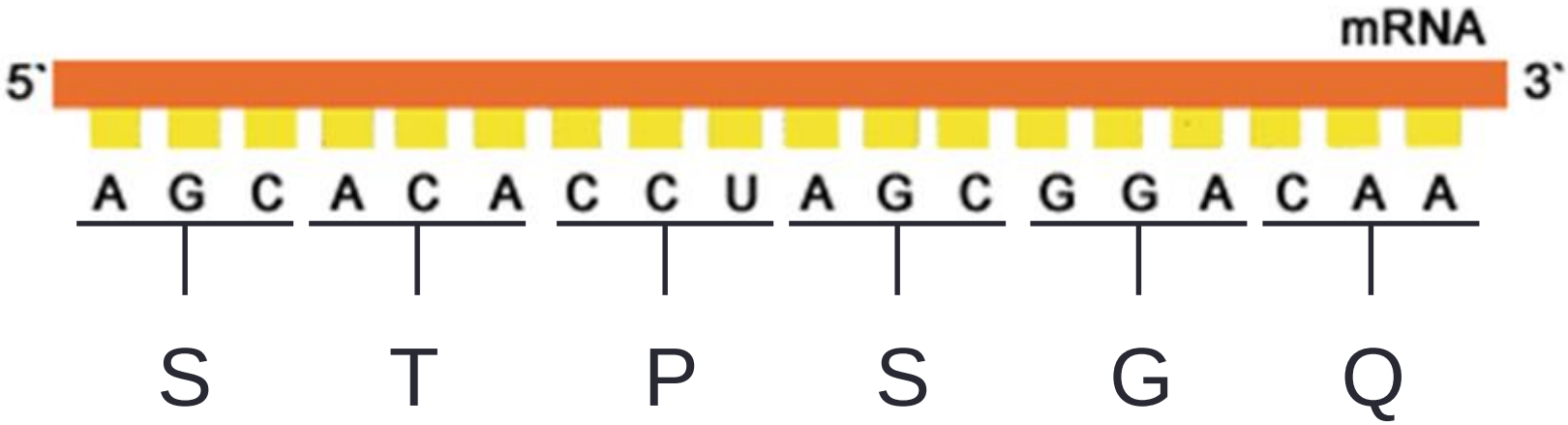
Serine (S)

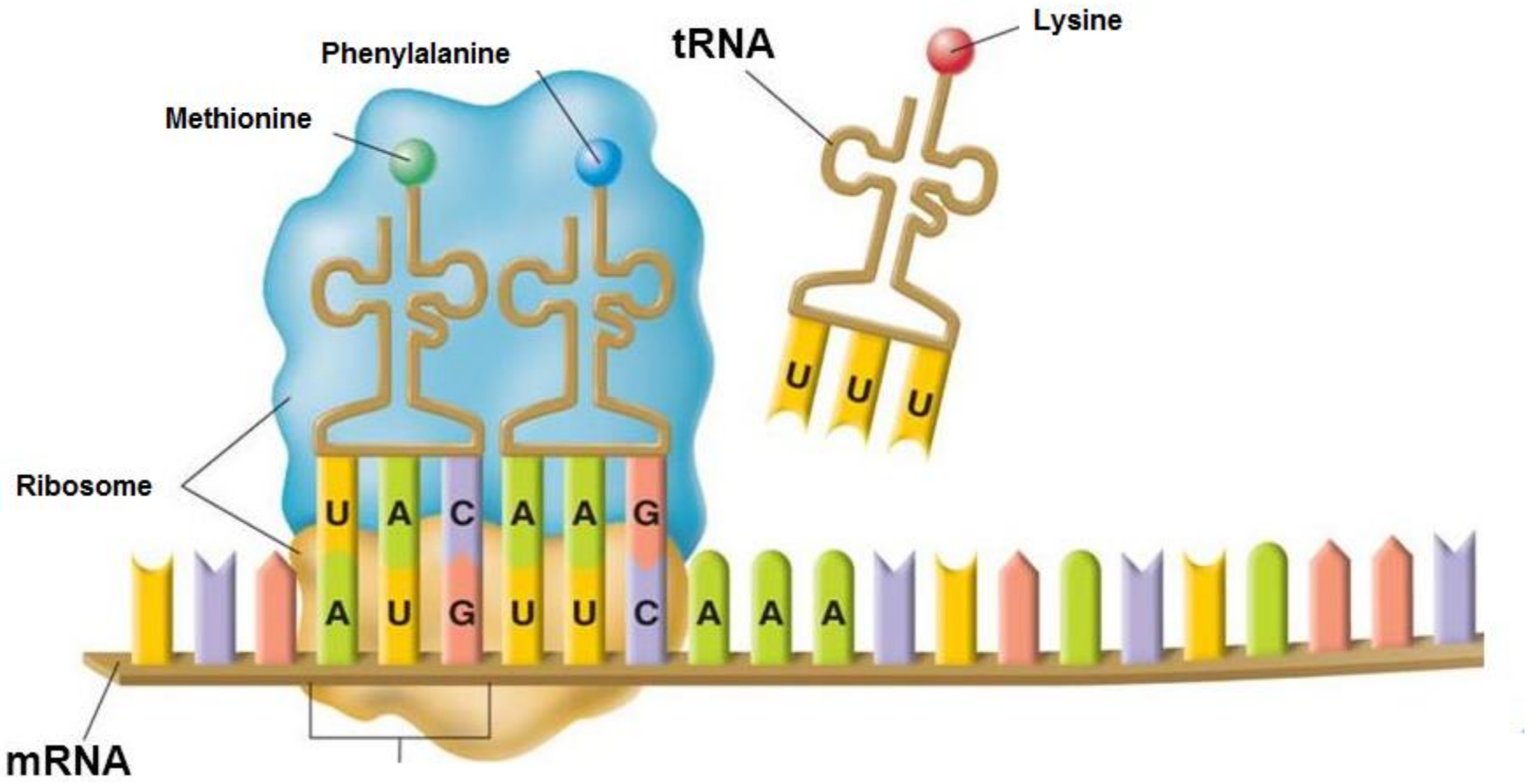
ARN => protéine

- L'ARNm (message) est le type d'ARN qui sera **traduit** en protéine.
- Chaque triplet de nucléotides est converti en ce qu'on appelle un **acide aminé** (AA).
- L'organisme utilise 20 acides aminés différents.

ARN => protéine

- L'ARNm (message) est le type d'ARN qui sera **traduit** en protéine.
- Chaque triplet de nucléotides est converti en ce qu'on appelle un **acide aminé** (AA).
- L'organisme utilise 20 acides aminés différents.





http://biology4alevel.blogspot.com/2014/11/35-genetic-code-protein-synthesis.html

ARN => protéine

- Chaque triplet de nucléotides est **traduit** en ce qu'on appelle un **acide aminé** (AA).
- L'organisme utilise 20 acides aminés différents.

- Un triplet est appelé un **codon**.
- Les ARNt (de transfert) "apportent" les AA correspondant aux codons.
- Le **ribosome** est le nom de la "machine" effectuant la conversion.

Code génétique

- 3 nucléotides par codon, 4 nucléotides possibles
- 4^3 = 64 acides aminés possibles

- Il y a 20 AA => plusieurs codons produisent le même AA
  - (principe du pigeonnier)

le code génétique

Première lettre (côté 5')	Deuxième lettre: U		C		A		G		Troisième lettre (côté 3')
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

codon d'initiation — codon de terminaison

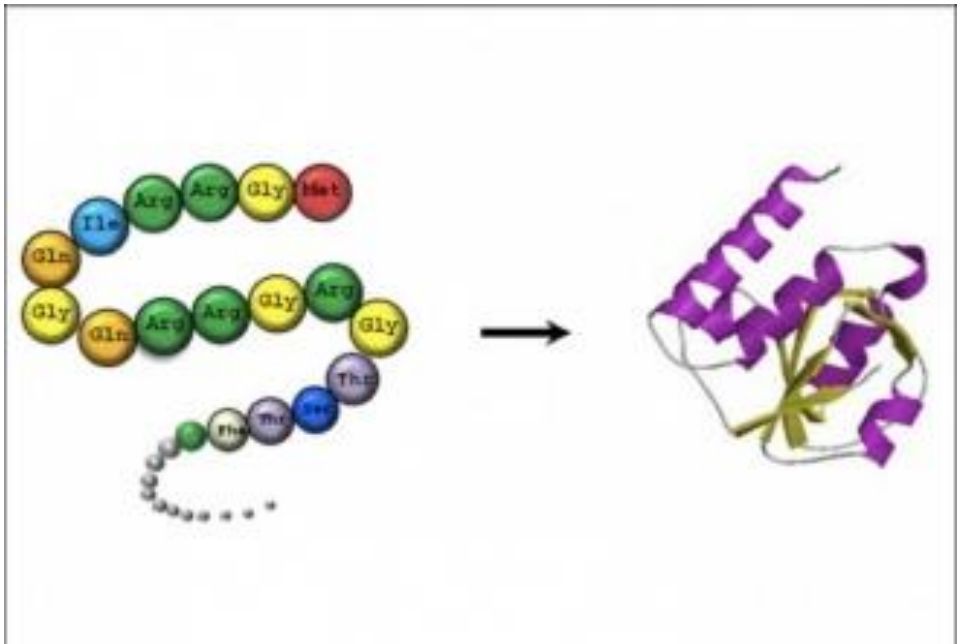
ARN => protéine

- **Codon start** : codon spécial indiquant au ribosome de débuter la traduction.
  - Presque toujours AUG (Methionine)

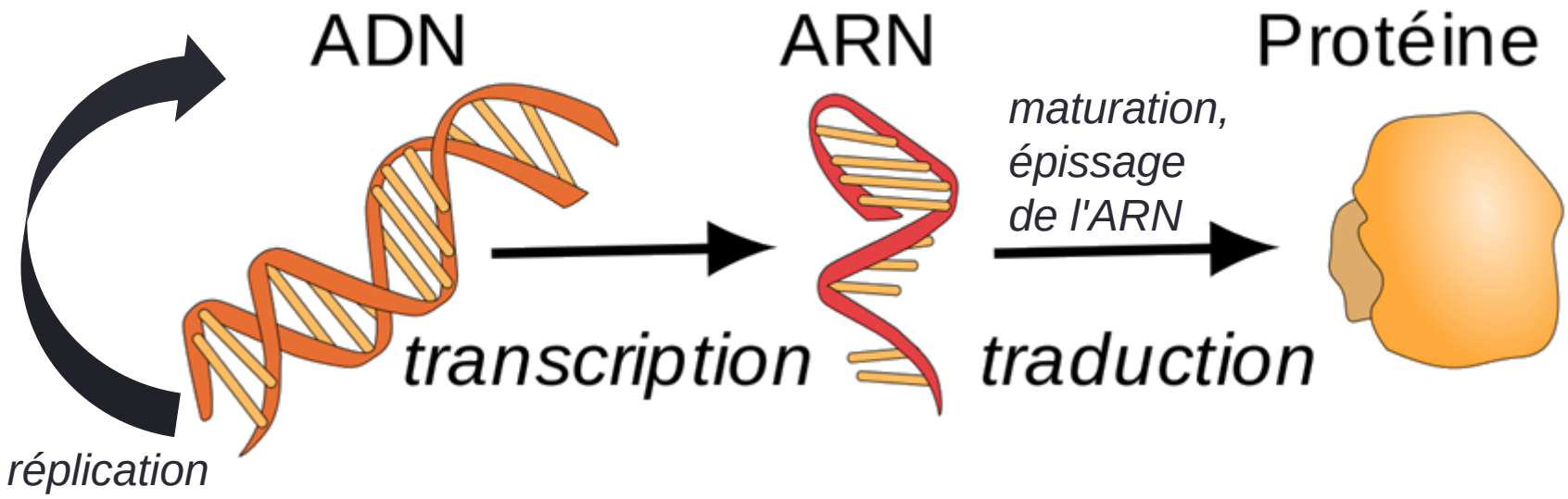
- **Codon stop** : codon spécial indiquant l'arrêt de la traduction.
  - UAA, UAG, UGA

Les protéines

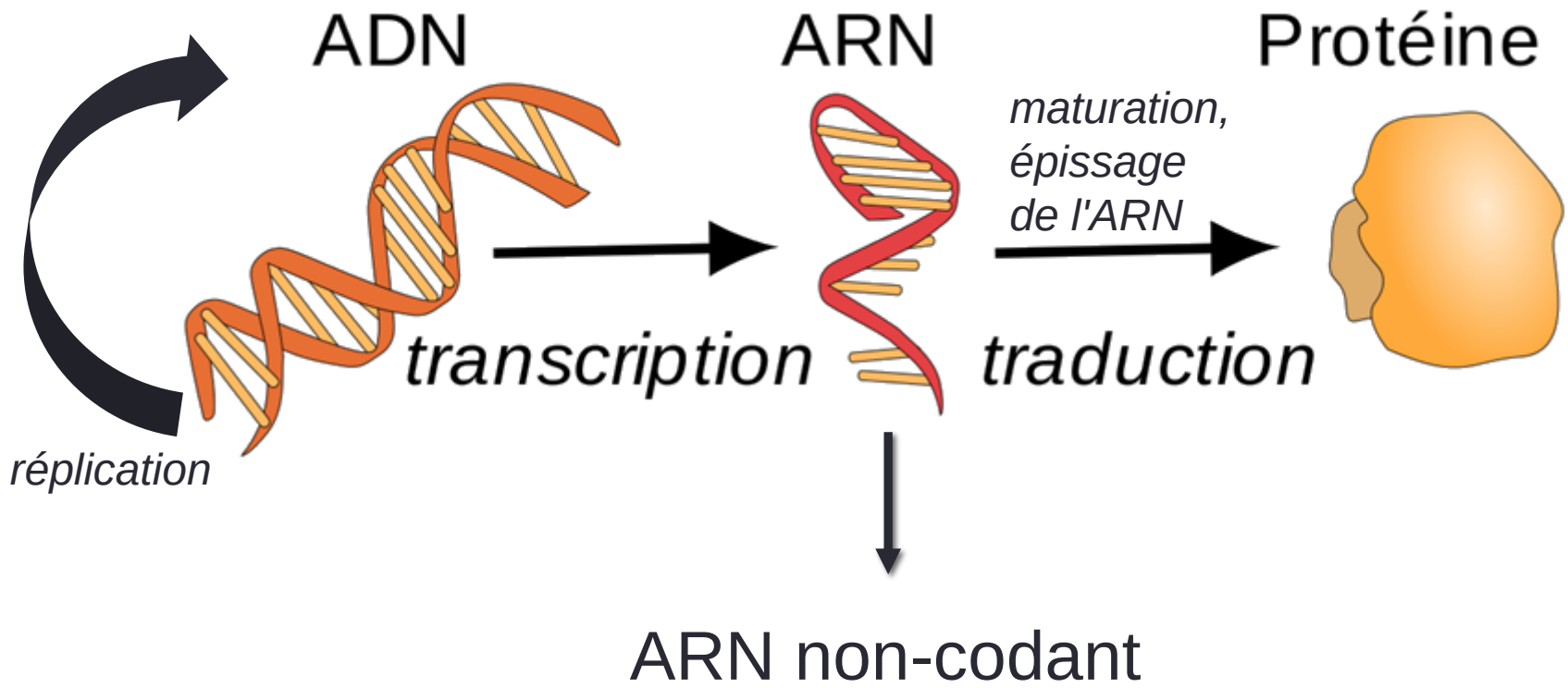
- Responsables de la plupart des fonctions d'une cellule
  - ex: digestion des nutriments, anticorps, hormones, ...
- Pour nous, ce sont des chaînes de caractères sur un alphabet de 20 lettres (les acides aminés).
- Longueur typique au alentour de 300 AA, étendue: 100-5000 AA



Dogme central de la biologie moléculaire



Dogme central de la biologie moléculaire



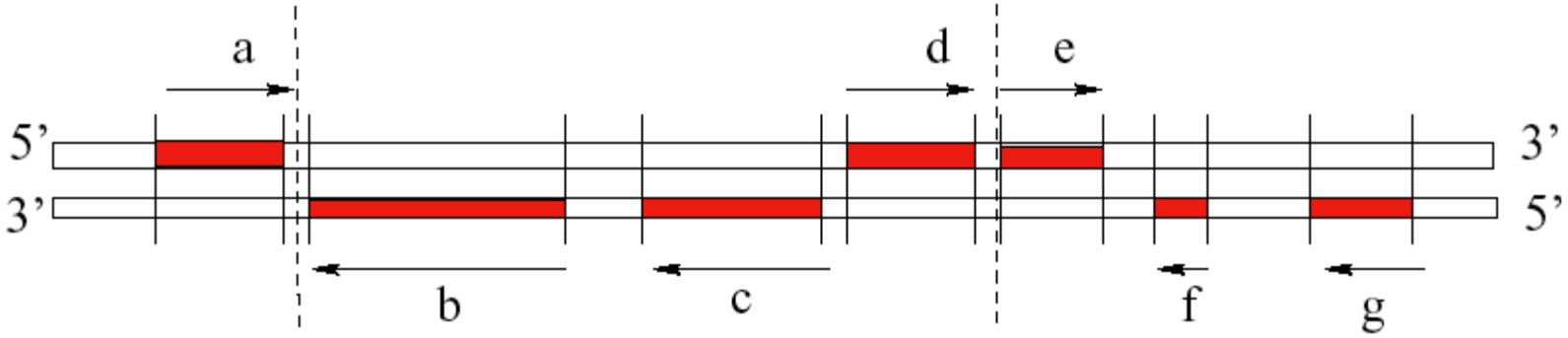
Quelques concepts restant à voir

- Qu'est-ce qu'un gène?
- Introns et exons
- Épissage et régions non-traduites (UTR)
- Cadres de lecture (open reading frame, ORF)

Qu'est-ce qu'un gène

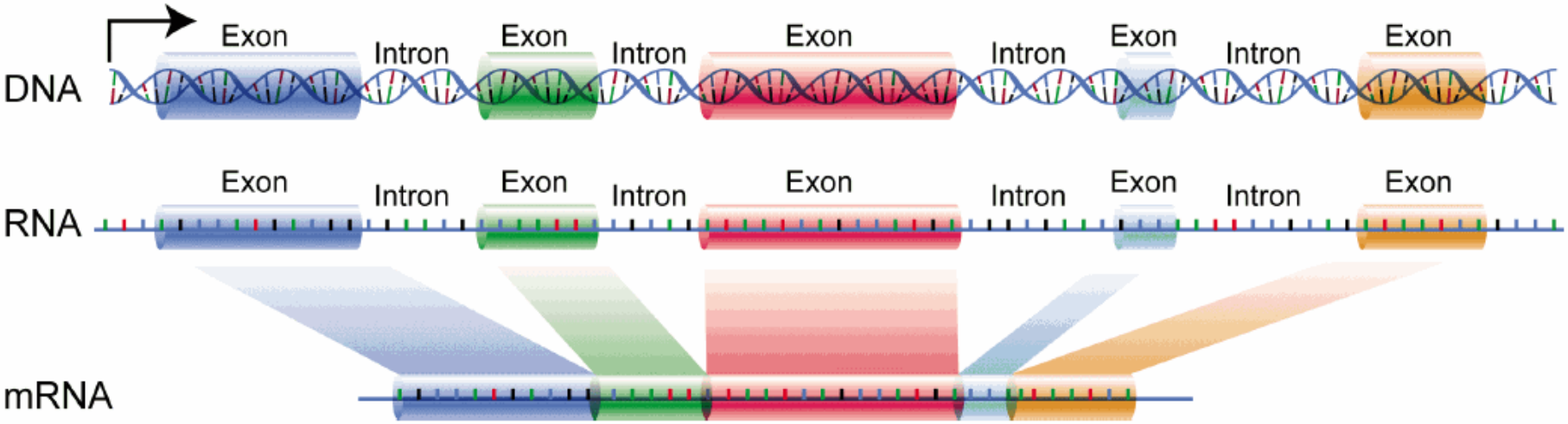
- Segment d'ADN qui "sert à quelque chose"
  - Souvent: qui peut être exprimé en ARN.
  - Gènes les plus étudiés: ceux qui deviennent éventuellement des protéines.

- Pour nous: un segment d'ADN sur le génome.



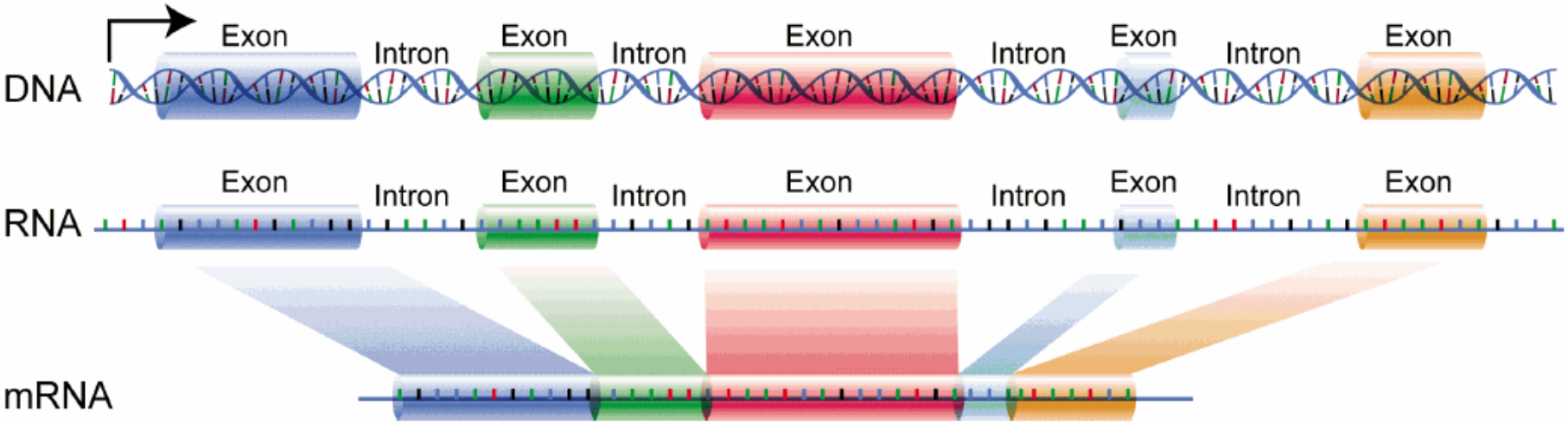
Épissage

- Entre la transcription et la traduction, certains segments peuvent être "coupés". On dit qu'ils sont **épissés**.



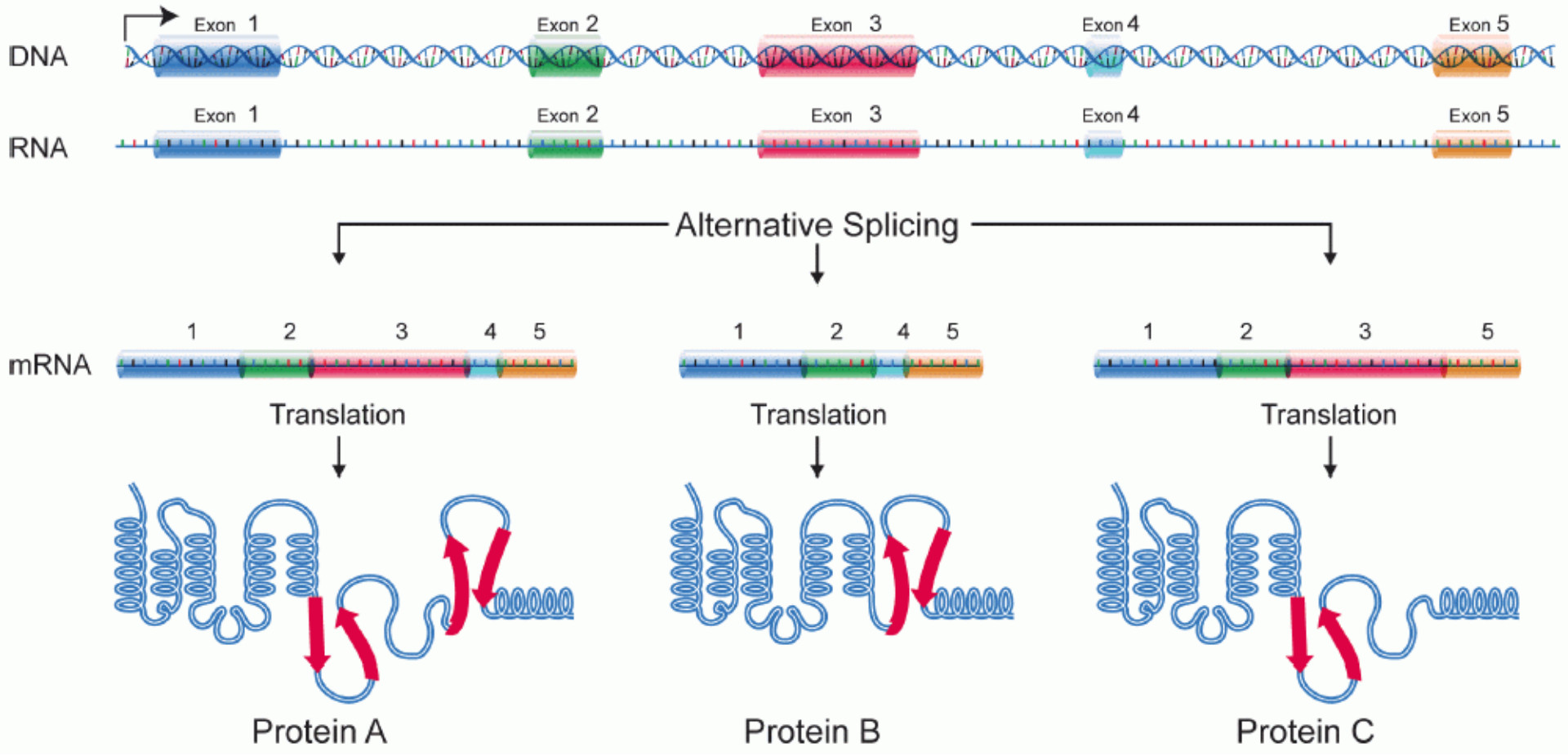
Épissage

- Entre la transcription et la traduction, certains segments peuvent être "coupés". On dit qu'ils sont **épissés**.
- **Exons**: segments retenus
  - (*ex* pour "exit" le noyau, ou encore *ex* pour "exprimé")
- **Introns**: segments épissés.
  - (*in* pour "inside" le noyau, *in*tragénique, ou *intr*us)



Épissage alternatif

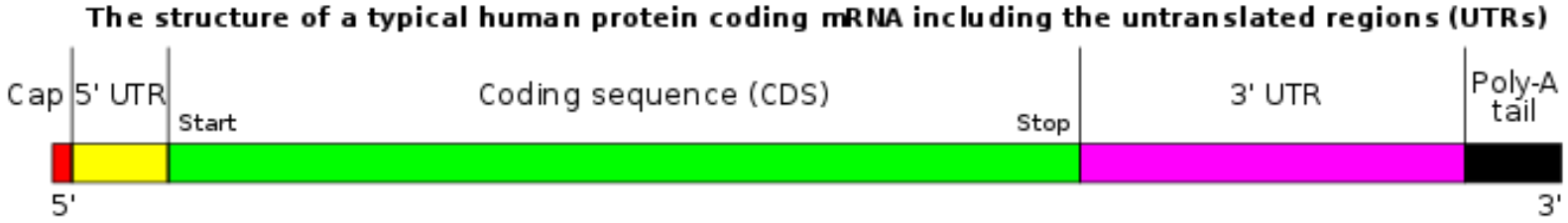
- L'épissage peut décider d'inclure ou d'exclure certains exons selon la situation.



https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_splicing#/media/File:DNA_alternative_splicing.gif

ARNm mature

- Des nucléotides sont ajoutés aux bouts de l'ARN
  - Sert à reconnaître les molécules d'ARN et à prévenir leur dégradation.
  - Cap et Poly-A tail
- Les régions autour des codons START et STOP ne sont pas traduites. Ce sont des *régions non-traduites*
  - *Untranslated Regions, ou UTR*
- La *séquence codante (CDS)* est la région du gène qui sera finalement traduite.



Cadres de lecture

- La suite de codons dépend du point de départ de la transcription.
- 3 **cadres de lecture** possibles (en anglais: *reading frames)*.
- **Cadre de lecture ouvert**: portion d'un cadre de lecture susceptible d'être traduit. Début START et fin STOP. (en anglais: *open reading frame, ou ORF)*
- Ne considère pas l'épissage ou les autres événements induisant un *décalage* de lecture.

```
Cadres de lecture (ouverts) pour
ATGCAATGGGGAAATGTTACCAGGTCCGAACTTATTGAGGTAAGACAGATTTAA

1. ATG CAA TGG GGA AAT GTT ACC AGG TCC GAA CTT ATT GAG GTA AGA CAG ATT TAA
2. A TGC AAT GGG GAA ATG TTA CCA GGT CCG AAC TTA TTG AGG TAA GAC AGA TTT AA
3. AT GCA ATG GGG AAA TGT TAC CAG GTC CGA ACT TAT TGA GGT AAG ACA GAT TTA A
```

- Super vidéo qui explique la transcription:
- https://www.youtube.com/watch?v=8M198uHJd_8

- Autre vidéo
- https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

Quelques lectures complémentaires

- Problème de l'héritabilité manquante
- https://en.wikipedia.org/wiki/Missing_heritability_problem

- Les ARN ne font pas que coder pour des protéines. Les ARN non-codants ont d'autres rôles.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Non-coding_RNA
  - ex: les Riboswitches, https://en.wikipedia.org/wiki/Riboswitch

- Traduction non-AUG
- http://genesdev.cshlp.org/content/31/17/1717.full

- La vie des introns après l'épissage
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wrna.1187